

Κατηγορική Λογική (Predicate Logic)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαια 1.3 + 1.4

Κατηγορική Λογική (Predicate Logic)

Πρόταση: μια δήλωση που είναι αληθής (true) ή ψευδής (false),
αλλά όχι αληθής και ψευδής ταυτόχρονα

$$x > 3$$

$$x = y + 3$$

$$x + y = z$$

- Δηλώσεις που εμπλέκουν μεταβλητές εμφανίζονται συχνά σε μαθηματικά επιχειρήματα
- Αλλά δεν είναι λογικές προτάσεις αφού δεν είναι ούτε αληθής ούτε ψευδής – η τιμή αληθείας τους εξαρτάται από την τιμή των μεταβλητών
- Χρειαζόμαστε εργαλεία πέραν της Προτασιακής Λογικής → **Κατηγορική Λογική**

Κατηγορική Λογική (Predicate Logic)

Η δήλωση “ x είναι μεγαλύτερο του 3” αποτελείται από δύο μέρη:

1. Τη **μεταβλητή** x – το αντικείμενο της δήλωσης
2. Το **κατηγόρημα** “είναι μεγαλύτερο του 3” το οποίο αναφέρεται σε κάποια ιδιότητα που έχει το αντικείμενο της δήλωσης

$P(x) : x$ είναι μεγαλύτερο του 3

ή

$P(x) : x > 3$

Κατηγορική Λογική (Predicate Logic)

Μπορούμε να έχουμε δηλώσεις με περισσότερες από μία μεταβλητές

$$Q(x,y) : x = y + 3$$

$$R(x,y,z) : x + y = z$$

$P(x_1, \dots, x_k)$: δήλωση η οποία εμπλέκει τις μεταβλητές $x_1, \dots, x_k$

Δέσμευση Μεταβλητών (Binding Variables)

- Η δήλωση $P(x_1, \dots, x_k)$ γίνεται πρόταση όταν οι μεταβλητές $x_1, \dots, x_k$ δεσμευτούν
- Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να δεσμευτεί μία μεταβλητή
 1. Αναθέτοντας συγκεκριμένη τιμή στη μεταβλητή
 2. Χρησιμοποιώντας **ποσοδείκτες (quantifiers)**
- **Πεδίο ορισμού (universe of discourse ή domain)** – τιμές που μπορούν να πάρουν οι μεταβλητές

Ανάθεση Τιμής σε Μεταβλητή

Πεδίο ορισμού: όλοι οι ακέραιοι αριθμοί

$$P(x) : x > 3$$

$$Q(x,y) : x = y + 3$$

$$R(x,y,z) : x + y = z$$

$$P(4) : 4 > 3$$

$$Q(3,0) : 3 = 0 + 3$$

$$R(1,2,3) : 1 + 2 = 3$$

$$P(2) : 2 > 3$$

$$Q(1,2) : 1 = 2 + 3$$

$$R(0,0,1) : 0 + 0 = 1$$

$$P(4) \vee P(2)$$

$$P(4) \oplus R(1,2,3)$$

$$R(0,0,1) \rightarrow R(1,2,3)$$

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

Καθολικός Ποσοδείκτης (Universal Quantifier)

Η $P(x)$ είναι αληθής **για κάθε** τιμή που μπορεί να πάρει η μεταβλητή x από το πεδίο ορισμού και συμβολίζεται ως $\forall x P(x)$

$\forall$ – καθολικός ποσοδείκτης

$\forall x P(x)$ – για κάθε x , $P(x)$ / για όλα τα x , $P(x)$

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

Ποια η τιμή της πρότασης $\forall x P(x)$ στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Δήλωση $P(x)$	Πεδίο Ορισμού	
$x + 1 > x$	ακέραιοι αριθμοί	T
$x > 2$	ακέραιοι αριθμοί	F
$x^2 < 10$	1,2,3,4	F
$x^2 < 10$	1,2,3	T
$x^2 \geq x$	ακέραιοι αριθμοί	T
$x^2 \geq x$	πραγματικοί αριθμοί	F

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

Ποια η τιμή της πρότασης $\forall x P(x)$ στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Δήλωση $P(x)$	Πεδίο Ορισμού	
$x + 1 > x$	ακέρατοι αριθμοί	T
$x > 2$	ακέρατοι αριθμοί	F
$x^2 < 10$	1,2,3,4	F
$x^2 < 10$	1,2,3	T
$x^2 \geq x$	ακέρατοι αριθμοί	T
$x^2 \geq x$	πραγματικοί αριθμοί	F

Ο καθορισμός του πεδίου ορισμού είναι σημαντικός

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

- Για να δείξουμε ότι η πρόταση $\forall x P(x)$ είναι **ψευδής**, αρκεί να βρούμε μία τιμή a από το πεδίο ορισμού τέτοια ώστε $P(a)$ είναι ψευδής
- Η τιμή a ονομάζεται **αντιπαράδειγμα (counterexample)** της πρότασης $\forall x P(x)$

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

Υπαρξιακός Ποσοδείκτης (Existential Quantifier)

Η $P(x)$ είναι αληθής **για κάποια** τιμή που μπορεί να πάρει η μεταβλητή x από το πεδίο ορισμού και συμβολίζεται ως $\exists x P(x)$

$\exists$ – υπαρξιακός ποσοδείκτης

$\exists x P(x)$ – για κάποιο x , $P(x)$ / υπάρχει x τέτοιο ώστε, $P(x)$

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

Ποια η τιμή της πρότασης $\exists x P(x)$ στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Δήλωση $P(x)$	Πεδίο Ορισμού	
$x + 1 > x$	ακέραιοι αριθμοί	T
$x = x + 1$	ακέραιοι αριθμοί	F
$x^2 < 10$	1,2,3,4	T
$x^2 < 10$	4,5,6	F
$x^2 \geq x$	ακέραιοι αριθμοί	T
$x^2 \geq x$	πραγματικοί αριθμοί	T

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

Ποια η τιμή της πρότασης $\exists x P(x)$ στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Δήλωση $P(x)$	Πεδίο Ορισμού	
$x + 1 > x$	ακέραιοι αριθμοί	T
$x = x + 1$	ακέραιοι αριθμοί	F
$x^2 < 10$	1,2,3,4	T
$x^2 < 10$	4,5,6	F
$x^2 \geq x$	ακέραιοι αριθμοί	T
$x^2 \geq x$	πραγματικοί αριθμοί	T

Ο καθορισμός του πεδίου ορισμού είναι σημαντικός

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

- Για να δείξουμε ότι η πρόταση $\exists x P(x)$ είναι **αληθής**, αρκεί να βρούμε μία τιμή a από το πεδίο ορισμού τέτοια ώστε $P(a)$ είναι αληθής
- Η τιμή a ονομάζεται **μάρτυρας (witness)** της πρότασης $\exists x P(x)$

Ποσοδείκτες (Quantifiers)

Πρόταση	Αληθής	Ψευδής
$\forall x P(x)$	$P(a)$ είναι αληθής για κάθε τιμή a από το πεδίο ορισμού	Υπάρχει τιμή a από το πεδίο ορισμού τέτοια ώστε $P(a)$ είναι ψευδής
$\exists x P(x)$	Υπάρχει τιμή a από το πεδίο ορισμού τέτοια ώστε $P(a)$ είναι αληθής	$P(a)$ είναι ψευδής για κάθε τιμή a από το πεδίο ορισμού

Δέσμευση Μεταβλητών (Binding Variables)

- Η δήλωση $P(x_1, \dots, x_k)$ γίνεται πρόταση όταν οι μεταβλητές $x_1, \dots, x_k$ δεσμευτούν
- Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να δεσμευτεί μία μεταβλητή
 1. Αναθέτοντας τιμή στη μεταβλητή
 2. Χρησιμοποιώντας ποσοδείκτες (quantifiers)
 3. ...και συνδυασμός των πιο πάνω

$$\forall x P(x, 0) \quad \text{T}$$

$$P(x, y) : x \geq y$$

$$\forall y P(0, y) \quad \text{F}$$

$$\exists y P(0, y) \quad \text{T}$$

πεδίο ορισμού: 0, 1, 2, 3, 4, ...

Άρνηση και Ποσοδείκτες

$P(x)$: x έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\forall x P(x)$$

Κάθε φοιτητής έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\neg \forall x P(x)$$

Δεν ισχύει ότι κάθε φοιτητής έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\exists x \neg P(x)$$

Υπάρχει κάποιος φοιτητής που δεν έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

Άρνηση και Ποσοδείκτες

$P(x)$: x έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\exists x P(x)$$

Υπάρχει κάποιος φοιτητής που έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\neg \exists x P(x)$$

Δεν ισχύει ότι υπάρχει κάποιος φοιτητής που έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\forall x \neg P(x)$$

Για κάθε φοιτητή ισχύει ότι δεν έχει πάρει το μάθημα των Διακριτών Δομών

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

- Πολλές φορές προτάσεις σε φυσική γλώσσα είναι ασαφείς – η μετάφραση σε λογικές προτάσεις αφαιρεί την ασάφεια
- Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κανόνες συμπερασμού για να εξαγάγουμε έγκυρα συμπεράσματα
- Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάποιες εύλογες υποθέσεις βασισμένοι στο επιδιωκόμενο νόημα της πρότασης

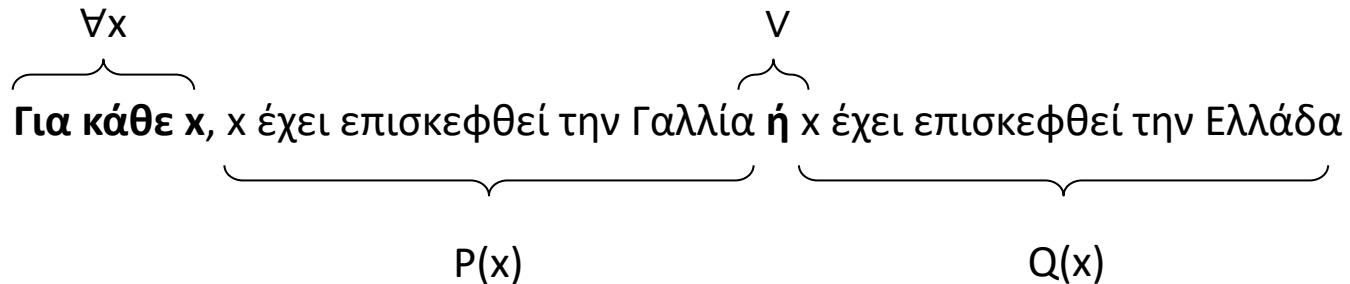
***Σπάστε τις προτάσεις σε φυσική γλώσσα στις συστατικές τους δηλώσεις
και ψάξτε για τους ποσοδείκτες και τους λογικούς τελεστές***

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Όλοι οι φοιτητές έχουν επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα

πεδίο ορισμού: όλοι οι φοιτητές

Για κάθε φοιτητή ισχύει ότι έχει επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα



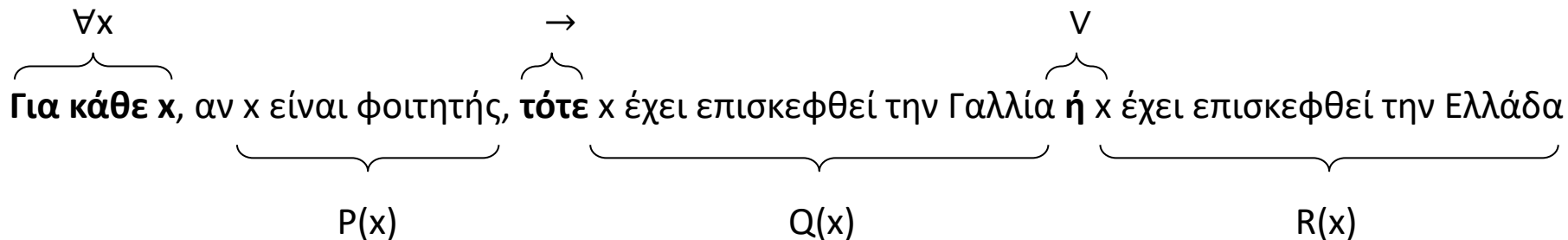
$$\forall x (P(x) \vee Q(x))$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Όλοι οι φοιτητές έχουν επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα

πεδίο ορισμού: όλοι οι άνθρωποι

Για κάθε άνθρωπο ισχύει ότι αν είναι φοιτητής τότε έχει επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα



$$\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x)))$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Κάποιος φοιτητής έχει επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα

πεδίο ορισμού: όλοι οι φοιτητές

Υπάρχει κάποιος φοιτητής που έχει επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα

$\exists x$
Υπάρχει x τέτοιο ώστε, x έχει επισκεφθεί την Γαλλία $\vee$ x έχει επισκεφθεί την Ελλάδα

$P(x)$ $Q(x)$

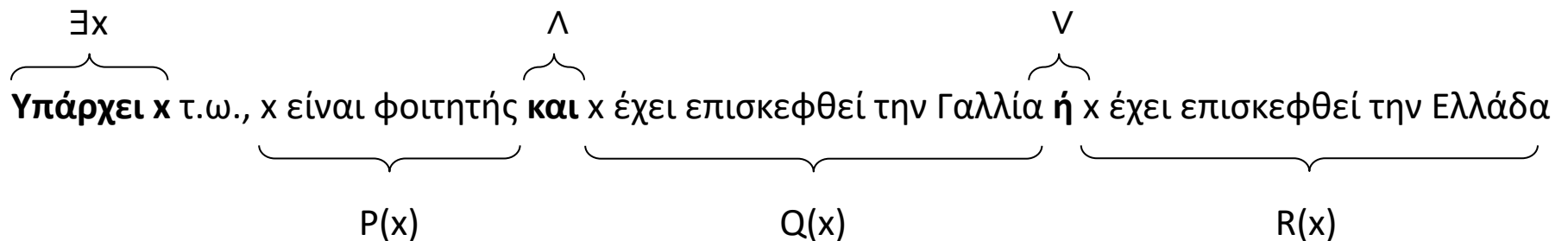
$$\exists x (P(x) \vee Q(x))$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Κάποιος φοιτητής έχει επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα

πεδίο ορισμού: όλοι οι άνθρωποι

Υπάρχει άνθρωπος που είναι φοιτητής και έχει επισκεφθεί την Γαλλία ή την Ελλάδα



$$\exists x (P(x) \wedge (Q(x) \vee R(x)))$$

Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες (Nested Quantifiers)

$$\forall x \exists y (x + y = 0)$$

πεδίο ορισμού: οι πραγματικοί αριθμοί

- **Πεδίο εφαρμογής (scope)** ποσοδείκτη: το μέρος της πρότασης στην οποία εφαρμόζεται ο ποσοδείκτης
- **Φωλιασμένοι ποσοδείκτες (nested quantifiers)**: εμφανίζονται μέσα στο πεδίο εφαρμογής άλλων ποσοδεικτών

Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες (Nested Quantifiers)

$$\forall x \exists y P(x,y)$$

πεδίο ορισμού: 1,2,3

Γράψτε την πιο πάνω πρόταση χωρίς ποσοδείκτες

$$\begin{aligned} \exists y P(1,y) \wedge \exists y P(2,y) \wedge \exists y P(3,y) &\equiv (P(1,1) \vee P(1,2) \vee P(1,3)) \wedge \\ &\quad (P(2,1) \vee P(2,2) \vee P(2,3)) \wedge \\ &\quad (P(3,1) \vee P(3,2) \vee P(3,3)) \end{aligned}$$

Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες (Nested Quantifiers)

$$\forall x \exists y P(x,y)$$

πεδίο ορισμού: 1,2,3

Γράψτε την πιο πάνω πρόταση χωρίς ποσοδείκτες

$$\begin{aligned} \forall x (P(x,1) \vee P(x,2) \vee P(x,3)) &\equiv (P(1,1) \vee P(1,2) \vee P(1,3)) \wedge \\ &\quad (P(2,1) \vee P(2,2) \vee P(2,3)) \wedge \\ &\quad (P(3,1) \vee P(3,2) \vee P(3,3)) \end{aligned}$$

Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες (Nested Quantifiers)

πεδίο ορισμού:
οι πραγματικοί αριθμοί

$$\forall x \exists y (x + y = 0)$$

Κάθε πραγματικός αριθμός έχει αντίθετο

$$\forall x \forall y (x + y = y + x)$$

Νόμος αντιμεταθετικότητας για την πρόσθεση πραγματικών αριθμών

$$\forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z)$$

Νόμος προσεταιριστικότητας για την πρόσθεση πραγματικών αριθμών

$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow xy < 0)$$

Το γινόμενο ενός θετικού και ενός αρνητικού αριθμού είναι αρνητικός αριθμός

Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες (Nested Quantifiers)

$$\forall x (P(x) \vee \exists y (P(y) \wedge Q(x,y)))$$

$P(x)$: x έχει υπολογιστή

$Q(x,y)$: x και y είναι συμφοιτητές

πεδίο ορισμού: όλοι οι φοιτητές

Κάθε φοιτητής έχει υπολογιστή ή έχει κάποιο συμφοιτητή που έχει υπολογιστή

Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες (Nested Quantifiers)

$$\exists x \forall y \forall z ((P(x,y) \wedge P(x,z) \wedge \neg Q(y,z)) \rightarrow \neg P(y,z))$$

$P(x,y)$: x και y είναι φίλοι

$Q(x,y)$: x και y είναι το ίδιο πρόσωπο

πεδίο ορισμού: όλοι οι φοιτητές

Υπάρχει κάποιος φοιτητής τ.ω. δεν έχει φίλους που είναι φίλοι μεταξύ τους

Άρνηση και Φωλιασμένοι Ποσοδείκτες

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

$$\neg \forall x \forall y P(x,y) \equiv \exists x \neg \forall y P(x,y) \equiv \exists x \exists y \neg P(x,y)$$

$$\neg \forall x \exists y P(x,y) \equiv \exists x \neg \exists y P(x,y) \equiv \exists x \forall y \neg P(x,y)$$

$$\neg \exists x \forall y P(x,y) \equiv \forall x \neg \forall y P(x,y) \equiv \forall x \exists y \neg P(x,y)$$

$$\neg \exists x \exists y P(x,y) \equiv \forall x \neg \exists y P(x,y) \equiv \forall x \forall y \neg P(x,y)$$

Σειρά Ποσοδεικτών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σειρά των ποσοδεικτών είναι σημαντική

$$\forall x \forall y P(x,y) \equiv \forall y \forall x P(x,y)$$

$$\exists x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \exists x P(x,y)$$

$$\forall x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \forall x P(x,y) \quad ???$$

πεδίο ορισμού: οι ακέραιοι αριθμοί

$$\forall x \exists y (x + y = 0) \quad \mathbf{T}$$

$$\exists y \forall x (x + y = 0) \quad \mathbf{F}$$

Σειρά Ποσοδεικτών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σειρά των ποσοδεικτών είναι σημαντική

$$\forall x \forall y P(x,y) \equiv \forall y \forall x P(x,y)$$

$$\exists x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \exists x P(x,y)$$

$$\forall x \exists y P(x,y) \equiv \exists y \forall x P(x,y) \quad ???$$

πεδίο ορισμού: οι ακέραιοι αριθμοί

$$\forall x \forall y \exists z (x + y = z) \quad \mathbf{T}$$

$$\exists z \forall x \forall y (x + y = z) \quad \mathbf{F}$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

- Έχουμε ήδη συζητήσει πως προτάσεις σε φυσική γλώσσα μπορούν να μεταφραστούν σε λογικές προτάσεις
- Δεν έχουμε δει όμως παραδείγματα που εμπλέκουν φωλιασμένους ποσοδείκτες

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Κάθε άνθρωπος που είναι γυναίκα και γονιός είναι η μητέρα κάποιου

πεδίο ορισμού: όλοι οι άνθρωποι

Για κάθε άνθρωπο ισχύει ότι αν είναι γυναίκα και γονιός τότε είναι η μητέρα κάποιου

$\forall x$
Για κάθε x , αν x είναι γυναίκα και x είναι γονιός, τότε υπάρχει y τ.ω. x είναι η μητέρα του y

$\wedge$
 $\rightarrow$ $\exists y$

$P(x)$ $Q(x)$ $R(x,y)$

$$\forall x ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists y R(x,y))$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Κάθε άνθρωπος που είναι γυναίκα και γονιός είναι η μητέρα κάποιου

πεδίο ορισμού: όλοι οι άνθρωποι

Για κάθε άνθρωπο ισχύει ότι αν είναι γυναίκα και γονιός τότε είναι η μητέρα κάποιου

$\forall x$
Για κάθε x , αν x είναι γυναίκα και x είναι γονιός, τότε υπάρχει y τ.ω. x είναι η μητέρα του y

$\wedge$
 $\rightarrow$ $\exists y$

$P(x)$ $Q(x)$ $R(x,y)$

$$\forall x \exists y ((P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x,y))$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Όλοι έχουν ακριβώς ένα φίλο

πεδίο ορισμού: όλοι οι άνθρωποι

Για κάθε άνθρωπο ισχύει ότι έχει ακριβώς ένα φίλο

Για κάθε x , υπάρχει y τ.ω. x είναι φίλος του y και για κάθε z , αν z δεν είναι y , τότε δεν ισχύει
ότι x είναι φίλος του z

$$\forall x \exists y (\neg(x = y) \wedge P(x, y) \wedge \forall z (\neg(x = z) \wedge \neg(y = z) \rightarrow \neg P(x, z)))$$

$P(x, y)$: x είναι φίλος του y

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Υπάρχουν δύο φοιτητές οι οποίοι μαζί έχουν στείλει email ή έχουν τηλεφωνήσει σε όλους τους υπόλοιπους φοιτητές

πεδίο ορισμού: όλοι οι φοιτητές

Υπάρχει x, y τ.ω. x και y είναι διαφορετικά, και για κάθε z , αν z δεν είναι x ή y , τότε ισχύει ότι x ή y έχει στείλει email στον/στην z ή έχει τηλεφωνήσει του/της z

$$\exists x \exists y (\neg(x = y) \wedge \forall z (\neg((x = z) \vee (y = z)) \rightarrow (P(x, z) \vee P(y, z) \vee Q(x, z) \vee Q(y, z))))$$

$P(x, y)$: x έχει στείλει email στον/στην y

$Q(x, y)$: x έχει τηλεφωνήσει του/της y

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Το άθροισμα δύο θετικών ακεραίων είναι κάποιος θετικός ακέραιος

πεδίο ορισμού: όλοι οι ακέραιοι

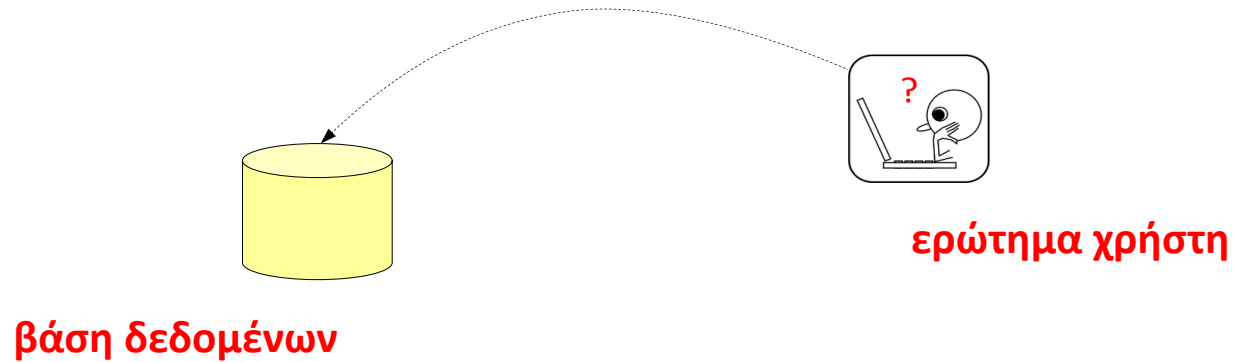
Για κάθε δύο θετικούς ακεραίους, το άθροισμα τους είναι κάποιος θετικός ακέραιος

**Για κάθε x και y , αν x είναι θετικός και y είναι θετικός, τότε υπάρχει z τ.ω. z είναι θετικός
και $x + y = z$**

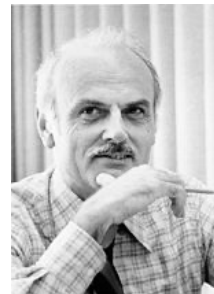
$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow \exists z (z > 0 \wedge x + y = z))$$

Κατηγορική Λογική και Βάσεις Δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων (Databases)



Edgar Frank Codd - Κατηγορική Λογική ως γλώσσα ερωτημάτων, 1970



Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Flight	<i>origin</i>	<i>destination</i>	<i>airline</i>
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	<i>code</i>	<i>city</i>
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh

$\text{Flight}(x,y,z)$: η πτήση από το αεροδρόμιο x στο αεροδρόμιο y εκτελείται από την αερογραμμή z

$\text{Airport}(x,y)$: το αεροδρόμιο x βρίσκεται στην πόλη y

πεδίο ορισμού: όλες οι τιμές στη Βάση Δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Flight	<i>origin</i>	<i>destination</i>	<i>airline</i>
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	<i>code</i>	<i>city</i>
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh

Flight(VIE,LHR,BA)

Flight(LHR,EDI,BA)

Flight(LGW,GLA,U2)

Flight(LCA,VIE,OS)

Flight(LHR,VIE,OS)

Flight(LCA,LGW,BA)

Airport(VIE,Vienna)

Airport(LGW,London)

Airport(LHR,London)

Airport(LCA,Larnaca)

Airport(GLA,Glasgow)

Airport(EDI,Edinburgh)

Airport(LCA,Vienna)

Airport(VIE,Glasgow)

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Flight	<i>origin</i>	<i>destination</i>	<i>airline</i>
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	<i>code</i>	<i>city</i>
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh

Υπάρχει πτήση από τη Βιέννη στο Λονδίνο;

πεδίο ορισμού: όλες οι τιμές στη Βάση Δεδομένων

$\exists x \exists y \exists z ((\text{Flight}(x,y,z) \wedge \text{Airport}(x,\text{Vienna}) \wedge \text{Airport}(y,\text{London})))$

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Flight	<i>origin</i>	<i>destination</i>	<i>airline</i>
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	<i>code</i>	<i>city</i>
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh

Ποιες αερογραμμές έχουν πτήση από τη Βιέννη στο Λονδίνο;

πεδίο ορισμού: όλες οι τιμές στη Βάση Δεδομένων

$\exists x \exists y ((\text{Flight}(x,y,z) \wedge \text{Airport}(x,\text{Vienna}) \wedge \text{Airport}(y,\text{London})))$

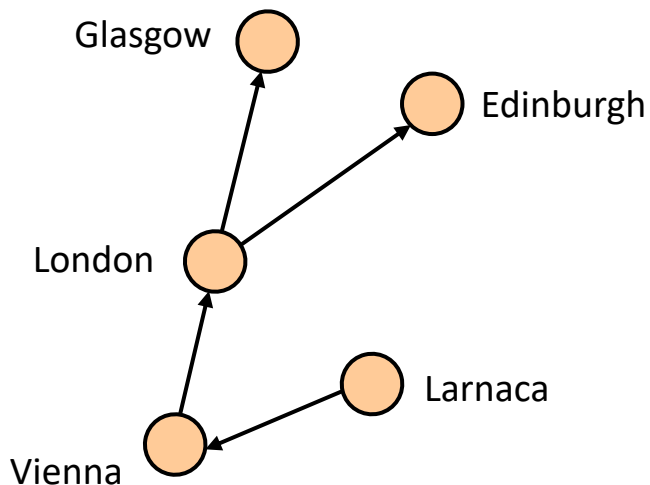
η μη δεσμευμένη μεταβλητή καθορίζει τις τιμές που θα επιστραφούν

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Υπάρχει διαδρομή από Βιέννη προς Εδιμβούργο;

Flight	<i>origin</i>	<i>destination</i>	<i>airline</i>
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	<i>code</i>	<i>city</i>
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh



$\exists x \exists y \exists z \exists w \exists v$ (Airport(x,Vienna) $\wedge$ Airport(y,Edinburgh) $\wedge$
Flight(x,z,w) $\wedge$ Flight(z,y,v))

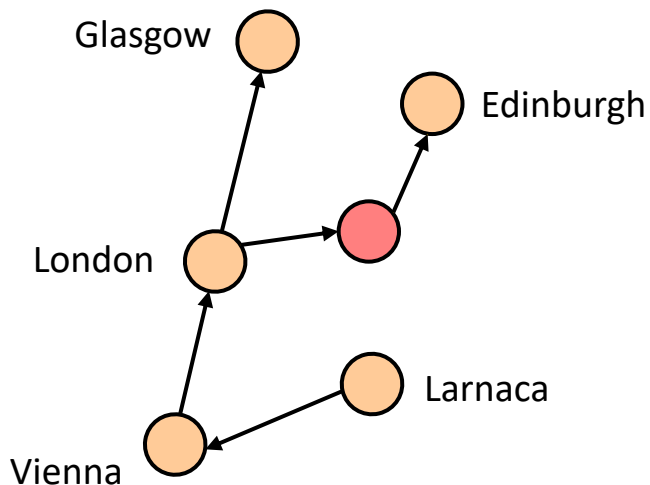
Ναι

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Υπάρχει διαδρομή από Βιέννη προς Εδιμβούργο;

Flight	<i>origin</i>	<i>destination</i>	<i>airline</i>
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	<i>code</i>	<i>city</i>
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh



$\exists x \exists y \exists z \exists w \exists v \quad (\text{Airport}(x, \text{Vienna}) \wedge \text{Airport}(y, \text{Edinburgh}) \wedge$
 $\text{Flight}(x, z, w) \wedge \text{Flight}(z, y, v))$

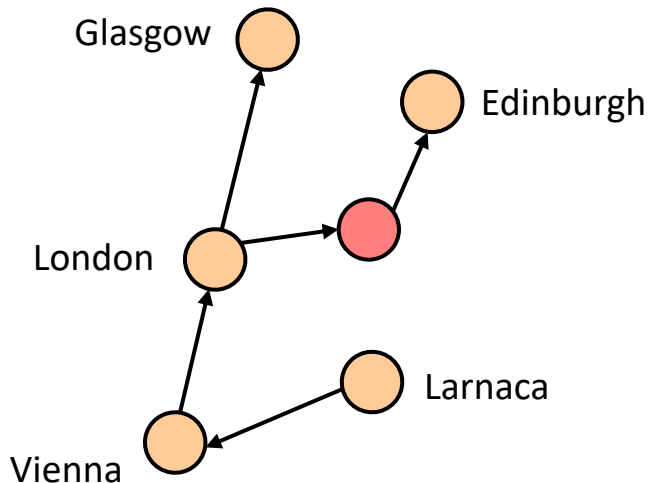
Όχι

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Υπάρχει διαδρομή από Βιέννη προς Εδιμβούργο;

Flight	origin	destination	airline
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	code	city
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh



$\exists x \exists y \exists z \exists w \exists v \quad (\text{Airport}(x, \text{Vienna}) \wedge \text{Airport}(y, \text{Edinburgh}) \wedge$
 $\exists z_1 \exists w_1 \quad \text{Flight}(x, z, w) \quad \text{Flight}(z_1, y, v))$

$\wedge \text{Flight}(z, z_1, w_1) \wedge$

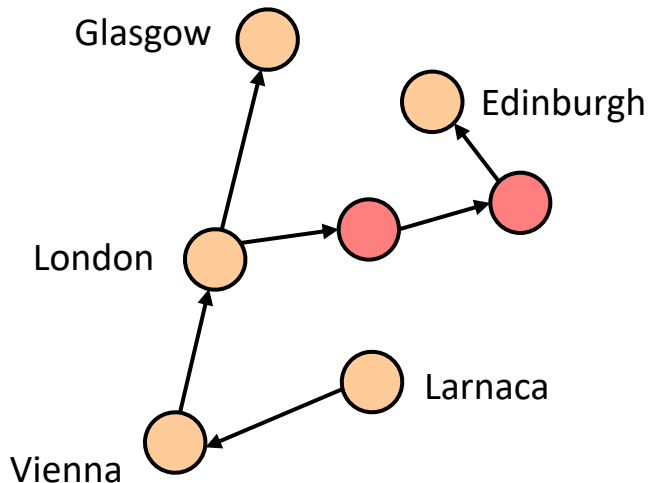
Ναι

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Υπάρχει διαδρομή από Βιέννη προς Εδιμβούργο;

Flight	origin	destination	airline
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	code	city
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh



$\exists x \exists y \exists z \exists w \exists v \quad (\text{Airport}(x, \text{Vienna}) \wedge \text{Airport}(y, \text{Edinburgh}) \wedge$
 $\exists z_1 \exists w_1 \quad \text{Flight}(x, z, w) \quad \text{Flight}(z_1, y, v))$

$\wedge \text{Flight}(z, z_1, w_1) \wedge$

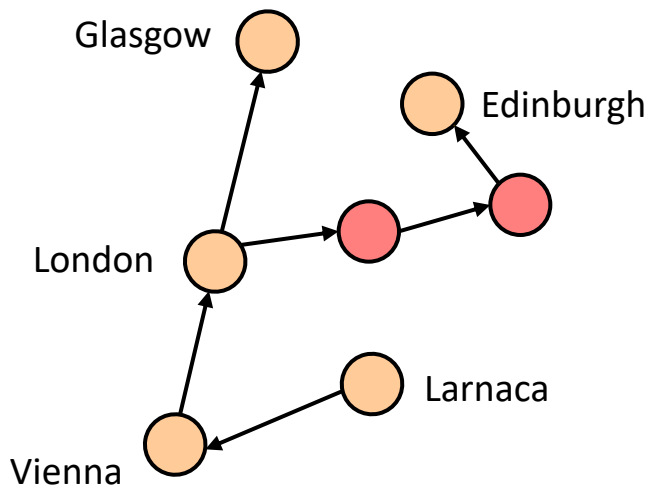
Όχι

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Υπάρχει διαδρομή από Βιέννη προς Εδιμβούργο;

Flight	<i>origin</i>	<i>destination</i>	<i>airline</i>
	VIE	LHR	BA
	LHR	EDI	BA
	LGW	GLA	U2
	LCA	VIE	OS

Airport	<i>code</i>	<i>city</i>
	VIE	Vienna
	LGW	London
	LHR	London
	LCA	Larnaca
	GLA	Glasgow
	EDI	Edinburgh



Δεν μπορεί να εκφραστεί σε κατηγορική λογική
(εκτός αν θέσουμε άνω όριο στον αριθμό των
ενδιάμεσων σταθμών)